附錄二　圓　　系

在第三册第四章我們講過直線系．例如利用兩個參數α與β，定理4說：通過二相交的直線

$$L_1:\ a_1x+b_1y+c_1=0 \tag{1}$$

$$L_2:\ a_2x+b_2y+c_2=0 \tag{2}$$

的交點的直線方程式可表爲

$$L:\ \alpha(a_1x+b_1y+c_1)+\beta(a_2x+b_2y+c_2)=0\,, \tag{3}$$

即當α與β變動時，我們可得一系列的直線．

我們知道只要L不正好代表L_2，則$\alpha\neq 0$此時將(3)式兩端遍除α，並設$k=\dfrac{\beta}{\alpha}$，(3)式可改寫爲（定理5）

$$L:\ (a_1x+b_1y+c_1)+k(a_2x+b_2y+c_2)=0$$

這樣的形式比(3)式在計算時有用，因只牽涉到一個參數k，只要再加一個條件就能決定L的確實位置及其方程表示．

現在我們要來看圓的方程式中含有可變動的參數時，隨著該參數值的變動而得到一系列的圓．

事實上在介紹自由度的觀點時，我們已將空間中的點可能伸展的運動範圍的觀點應用到一般集合的元素上，其中〔例19〕中的集合S_1，就是平面上所有以原點爲中心的同心圓的集合，我們可以經由指定它們的半徑長k，來準確地挑出這集合中的一圓．k是我們所選的參數，此一集合稱爲同心圓系，仍記作S_1，

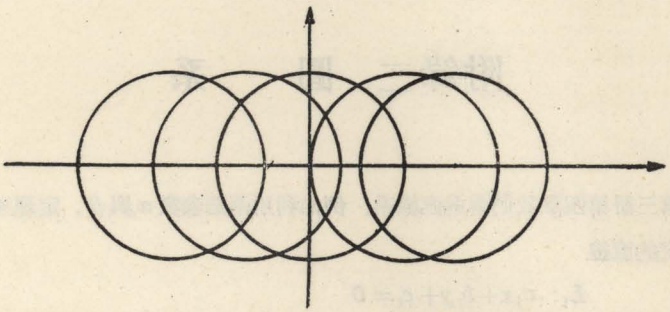
$$S_1=\{C_k\,|\,C_k:\ x^2+y^2=k^2,\ k\in R\}$$

其中　$C_k:\ x^2+y^2=k^2$稱爲圓系S_1的參數方程式．

同樣的

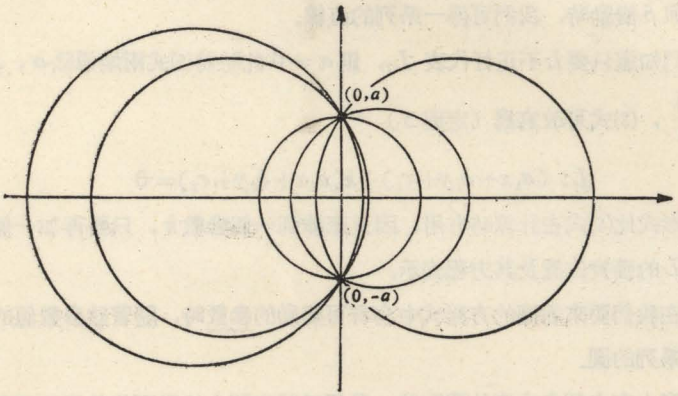
$$\{C_k\,|\,C_k:\ (x-k)^2+y^2=1\,,\ k\in R\}$$

爲所有半徑爲1，圓心在X軸的圓系．



又 $\{C_k | C_k : x^2+y^2+2kx-a^2=0, k\in R\}$

爲所有通過（0，a）和（0，$-a$）的圓系.



而我們在 §III-6 講圓的正交與鏡射時也做出一個通過定點 $P(a,b)$ 且與定圓 C_0 正交的圓系，此圓系中每一圓皆過另一點 P'，即點P對於圓 C_0 的鏡射點，其圓心在線段 PP' 的垂直平分線上，若定圓 C_0 的方程式爲

$$C_0: x^2+y^2=r^2$$

則圓系的參數方程式爲

$$C: x^2+y^2+2Dx+2Ey+r^2=0$$

其中D與E滿足關係

$$2Da+2Eb=-(a^2+b^2+r^2).$$

§1 共軸圓系

在各種圓系中以共軸圓系較常用到.

給了兩個圓心相異的定圓

$$C:\ x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$$

$$C':\ x^2+y^2+2D'x+2E'y+F'=0$$

考慮由方程式

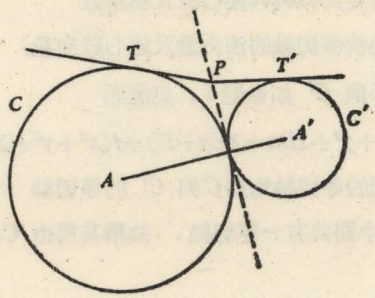
$$C_t:\ (x^2+y^2+2Dx+2Ey+F)+t(x^2+y^2+2D'x+2E'y+F')=0$$

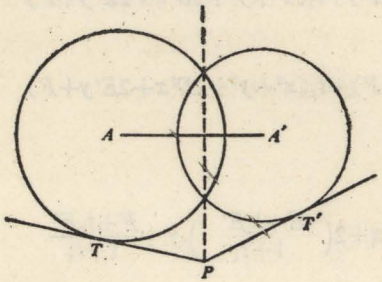
所表示的圓系，我們以下要利用等切軸來說明此圓系具有共同的等切軸而稱其爲由C與C'產生的共軸圓系.

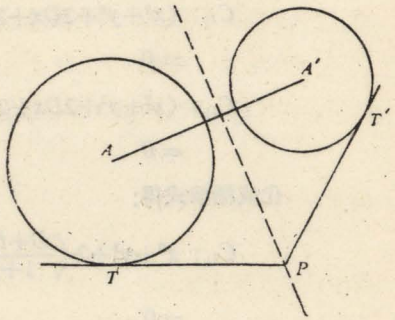
〔**命題 1**〕平面上所有到兩(圓心相異的)圓

$$C:\ x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$$

與 $$C':\ x^2+y^2+2D'x+2E'y+F'=0$$







有等長切線的點的軌跡爲一直線

$$L:\ 2(D-D')x+2(E-E')y+F-F'=0$$

此直線稱爲C與 C' 的等切軸.

證明 設點 $P(X,Y)$ 到C與 C' 的切線等長，設切點各爲T與 T' 則(作業 35，第三章) 知

$$|\overline{PT}|^2=X^2+Y^2+2DX+2EY+F$$
$$=X^2+Y^2+2D'X+2E'Y+F'=|\overline{PT'}|^2$$

即P點的座標滿足下方程式

$$2(D-D')X+2(E-E')Y+(F-F')=0$$

故其軌跡爲一直線.

(注意此方程式是C與 C' 兩個方程式的「差」) #

作業 1 試證兩圓的等切軸與其連心線互相垂直

(提示: 比較等切軸的法向量及連心線向量)

〔**命題 2**〕給定兩圓C與 C' 如命題 1，則圓系

$$\{C_t\,|\,C_t(x^2+y^2+2Dx+2Ey+F)+t(x^2+y^2+2D'x+2E'y+F)=0\}$$

中任意二圓的等切軸均爲C與 C' 的等切軸

(因爲圓系中圓共有一等切軸， 故稱其爲由 $\mathbf{C_1}$ 與 $\mathbf{C_2}$ 所產生的共軸圓系)

證明 設 C_{t_1} 與 C_{t_2} 爲圓系中二圓:

$$C_{t_1}:\ (x^2+y^2+2Dx+2Ey+F)+t_1(x^2+y^2+2D'x+2E'y+F)$$
$$=0$$

$$C_{t_2}:\ (x^2+y^2+2Dx+2Ey+F)+t_2(x^2+y^2+2D'x+2E'y+F)$$
$$=0$$

化成標準式得:

$$C_{t_1}:\ x^2+y^2+2\left(\frac{D+t_1D'}{1+t_1}\right)x+2\left(\frac{E+t_1E'}{1+t_1}\right)y+\frac{F+t_1F'}{1+t_1}$$
$$=0$$

$$C_{t_2}: x^2+y^2+2\left(\frac{D+t_2D'}{1+t_2}\right)x+2\left(\frac{E+t_2E'}{1+t_2}\right)y+\frac{F+t_2F'}{1+t_2}=0$$

故其等切軸方程式爲:

$$2\left(\frac{D+t_1D'}{1+t_1}-\frac{D+t_2D'}{1+t_2}\right)x+2\left(\frac{E+t_1E'}{1+t_1}-\frac{E+t_2E'}{1+t_2}\right)y$$
$$+\left(\frac{F+t_1F'}{1+t_1}-\frac{F+t_2F'}{1+t_2}\right)=0$$

整理化簡後卽成:

$$\frac{t_2-t_1}{(1+t_1)(1+t_2)}[2(D-D')x+2(E-E')y+(F-F')]=0$$

此卽爲C與C'的等切軸方程式: #

容易看出: 若圓C與C'相交於兩點, 則其等切軸卽爲其公共弦, 事實上我們有:

〔命題 3〕若C與C'相交則由C與C'所產生的共軸圓系卽爲由所有過此二交點的圓所組成的圓系.

證明 設C與C'的交點爲$B_1(x_1,y_1)$和$B_2(x_2,y_2)$, 則

因 $B_1\in C\cap C'\Longrightarrow\begin{cases}x_1^2+y_1^2+2Dx_1+2Ey_1+F=0\\ x_1^2+y_1^2+2D'x_1+2E'y_1+F'=0\end{cases}$

所以 $(x_1^2+y_1^2+2Dx_1+2Ey_1+F)+t(x_1^2+y_1^2+2D'x_1+2E'y_1+F')$
$=0$

對任意實數t皆成立. 此卽表示 $B_1\in C_t$.

同理可證 $B_2\in C_t$ 對任意t成立, 故知 C_t 均過 B_1 與 B_2

反之 $\bar{C}$ 設爲任意過 B_1 與 B_2 的圓. 若 $\bar{C}$ 爲 C', 則由定義知 $\bar{C}$ 屬於C與C'所產生的圓系. 若 $\bar{C}\neq C'$, 在 $\bar{C}$ 上取一點 $Q(X,Y)$, Q不在 C' 上, 則

$$X^2+Y^2+2D'Z+2E'Y+F\neq 0.$$

若取 $$t=-\frac{X^2+Y^2+2DX+2EY+F}{X^2+Y^2+2D'X+2E'Y+F}$$

則容易看出 C_t 過 B_1 與 B_2 及Q點, 因三點決定一圓, 故知 $C_t=\bar{C}$ 卽 $\bar{C}$ 爲共軸圓系中的一圓. #

作業2 （i） 試證二相交圓的等切軸卽爲其公共弦.

（ii） 試證二相切圓的等切軸卽爲其公切線.

〔命題3′〕若C與 C' 相切，則由C與 C' 所產生的共軸圓系卽爲由所有與其公切線切於公切點的圓所組成的圓系

證明 設C與 C' 切於點 $B(x_0,y_0)$，則C與 C' 在點B的切線

$$x_0x+y_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$$

和 $$x_0x+y_0y+D'(x+x_0)+E'(y+y_0)+F'=0$$

重合，易證B點在 C_t 上，而 C_t 在B點的切線方程式爲:

$$0=x_0x+y_0y+\left(\frac{D+tD'}{1+t}\right)(x+x_0)+\left(\frac{E+tE'}{1+t}\right)(y+y_0)+\left(\frac{F+tF'}{1+t}\right)$$

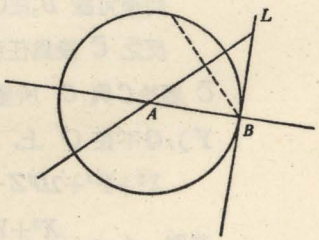
$$=\frac{1}{1+t}[(x_0x+y_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F)+t(x_0x+y_0y+D'(x+x_0)+E(y+y_0)+F')]$$

故知爲同一直線，卽爲C與 C' 的等切軸.

反之，設圓 $\bar{C}$ 切C與 C' 的公切線L於點B若 $\bar{C}$ 爲 C'，則不必再證，若 $\bar{C}\neq C'$ 則取 $\bar{C}$ 上一點 $Q(X,Y)$，Q 不在 C' 上. 與命題3 同，取

$$t=-\frac{X^2+Y^2+2DX+2EY+F}{X^2+Y^2+2D'X+2E'Y+F'}$$

則C 和 $\bar{C}$ 均切L於B點，且通過Q點，現因任意一個切L於B點的圓其圓心均在過B點的L的垂線上而另一方面過B點及點Q的圓之圓心必在線段 BQ的垂直平分線上. 故圓 C_t 與 $\bar{C}$ 的圓心均爲上述二直線的交點，設爲A，且半徑爲 $\overline{AB}=\overline{AQ}$ 卽此二圓重合，$C_t=\bar{C}$ 而 $\bar{C}$ 在共軸圓系中. #



〔命題 4〕若C與 C' 不相交則由C與 C' 所產生的共軸圓系中含有兩個點圓.

解　因圓系中的一般圓 C_t 的方程式爲

$$C_t:\ x^2+y^2+2\left(\frac{D+tD'}{1+t}\right)x+2\left(\frac{E+tE'}{1+t}\right)y+\left(\frac{F+tF'}{1+t}\right)=0$$

C_t 的半徑爲 $r_t=\sqrt{\left(\frac{D+tD'}{1+t}\right)^2+\left(\frac{E+tE'}{1+t}\right)^2-\frac{F+tF'}{1+t}}$

$$=\frac{1}{|1+t|}\sqrt{(D+tD')^2+(E+tE')^2-(1+t)(F+tF')}$$

欲證此圓系含有兩個點圓，須證存在兩個相異 t 值使得 $r_t=0$．令 $r_t=0$ 卽

$$(D+tD')^2+(E+tE')^2-(1+t)(F+tF')=0$$

或 $(D'^2+E'^2-F')t^2+2\left(DD'+EE'-\frac{F+F'}{2}\right)t+(D^2+E^2-F)=0$

上式有二相異實根的條件爲

$$\left(DD'+EE'-\frac{F+F'}{2}\right)^2-(D^2+E^2-F)(D'^2+E'^2-F')>0$$

此卽爲 C 與 C' 兩圓不相交的的條件（習題 Ⅲ-6 第4題）　#

§2 共軛的共軸圓系

設 $\{C_t;t\in\mathbf{R}\}$ 是由兩個不同心的圓 C 與 C' 所產生的共軸圓系．而 $\{\bar{C}_t,t\in\mathbf{R}\}$ 是由兩個各與 C 與 C' 正交的圓 $\bar{C}$ 與 $\bar{C}'$ 所產生的共軸圓系，我們將證明一圓系中的圓與另一圓系中的圓互相正交．

證明　設圓 $C,C';\bar{C},\bar{C}'$ 的方程式分別爲

$$C:\ x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0$$

$$C':\ x^2+y^2+2D'x+2E'y+F'=0$$

$$\bar{C}:\ x^2+y^2+2\bar{D}x+2\bar{E}y+\bar{F}=0$$

$$\bar{C}':\ x^2+y^2+2\bar{D}'x+2\bar{E}'y+\bar{F}'=0$$

則由 $\bar{C}$ 和 C 及 C' 正交，及 $\bar{C}'$ 和 C 及 C' 正交的條件得

$$2D\bar{D}+2E\bar{E}-(F+\bar{F})=0 \qquad ①$$

$$2D'\bar{D}+2E'\bar{E}-(F'+\bar{F})=0 \qquad ②$$

$$2D\bar{D}'+2E\bar{E}'-(F+\bar{F}')=0 \qquad ③$$

$$2D'\bar{D}'+2E'\bar{E}'-(F'+\bar{F}')=0 \qquad ④$$

① $+t$ ② $+t'$ ③ $+tt'$ ④得

$$2(D+tD')(\bar{D}+t'\bar{D}')+2(E+tE')(\bar{E}+t'\bar{E}')-[(F+tF')+(\bar{F}+t'\bar{F}')]=0$$

上式即表示 C_t 與 $\bar{C}_t$ 正交,(§Ⅲ-6 命題 10) #

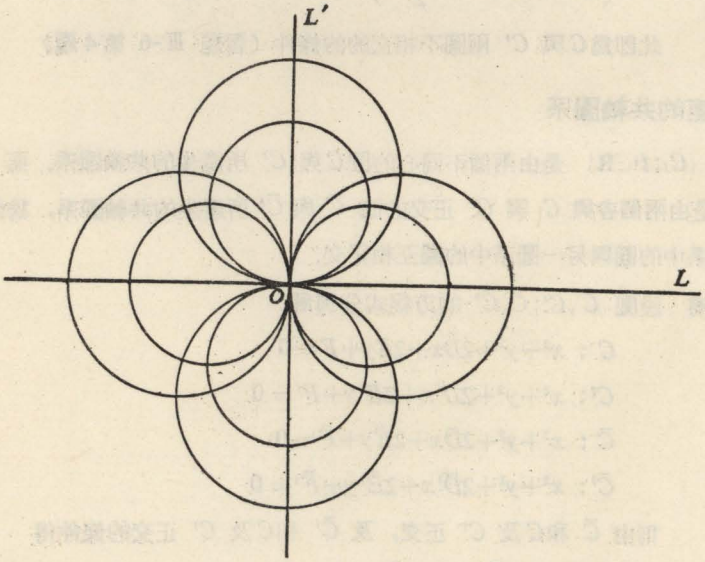
定義 設 $\{C_t;t\in\mathbf{R}\}$ 和 $\{\bar{C}_{t'};t'\in\mathbf{R}\}$ 爲兩個共軸圓系，若前一圓系中任意一圓 C_t 和後一圓系中任意一圓均 $\bar{C}_{t'}$ 均互相正交，則稱此二圓系互爲**共軛的共軸圓系**

〔例 1〕設 L 與 L' 爲二正交於 0 點的直線，則由命題 3′ 知:

所有和 L 相切於 0 點的圓做成一共軸圓系 $\{C_t;t\in\mathbf{R}\}$

所有和 L' 相切於 0 點的圓做成一共軸圓系 $\{\bar{C}_{t'};t'\in\mathbf{R}\}$

顯然此二圓系是互爲共軛的共軸圓系。 #



〔例 2〕設 $A_1(a_1,b_1)$ 及 $A_2(a_2,b_2)$ 是平面上兩定點. 令直線 A_1A_2 爲 L，線段 $\overline{A_1A_2}$ 的垂直平分線爲 L'. 則由命題 3 知:

所有過 A_1 及 A_2 的圓做成一個共軸圓系 $\{C_t; t\in\mathbf{R}\}$.

又由兩點圓 $\bar{C}_1=\{A_1\}$ 及 $\bar{C}_2=\{A_2\}$ 所產生的共軸圓系爲

$$\{\bar{C}_{t't}|\bar{C}_{t't}:[(x-a_1)^2+(y-b_1)^2]+t'[(x-a_2)^2+(y-b_2)^2]=0, t'\in\mathbf{R}\}$$

因爲點圓 $\bar{C}_1$ 及 $\bar{C}_2$ 與 C_t 正交，故知上二圓系互爲共軛的共軸圓系. #

